

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.04.01 – «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Искусственный интеллект и инженерия данных»**

Тема **Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для решения задачи фильтрации**

Выполнил **Лузинсан Анастасия**



ПОДПИСЬ

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	3
2	Обзор литературы	3
3	Методология	4
4	Результаты	5
5	Выводы	6
	Список использованной литературы	6

1 Введение

При гидродинамическом моделировании нефтяных пластов приходится искать компромисс между точностью и вычислительными затратами: детальная сетка отслеживает фронты вытеснения, но требует больших ресурсов, а укрупнение сетки ускоряет расчет ценой размытия фронта и завышения прогноза нефтедобычи. Классические методы интерполяции здесь бессильны: работая как фильтры нижних частот, они сглаживают картинку, не восстанавливая утраченные высокочастотные детали.

Цель работы — создать программный комплекс на базе нейросетевых подходов для быстрого и точного восстановления нестационарных полей давления и насыщенности по расчетам на грубой сетке. Подход использует суперразрешение на сверточных сетях, обученных на парах согласованных данных: быстрых расчетах на грубой сетке и эталонных — на детальной, полученных моделью трещиновато-пористых коллекторов.

2 Обзор литературы

Многофазная фильтрация в трещиновато-пористых пластах описывается связанной системой нелинейных уравнений для трёх полей: давления, водонасыщенности трещин и матричных блоков. Её решения содержат подвижные резкие фронты вытеснения, которые грубые разностные схемы аппроксимируют неудовлетворительно, а уменьшение шага сетки выводит полномасштабную модель в область неприемлемых вычислительных затрат.

Постановка восстановления детальных полей по грубым приближениям совпадает с задачей суперразрешения изображений. Сверточные и остаточные архитектуры точны по среднеквадратичной метрике, но сглаживают высокочастотное содержание [1]; состязательное обучение (GAN) восстанавливает резкие границы [2]. В нефтяной инженерии суперразрешение уже применялось к полям насыщенности и течения, в том числе с физически обоснованной регуляризацией [3].

Ключевое ограничение опубликованных работ — применимость только к однопорovým моделям. Задача одновременного восстановления трёх связанных полей для систем двойной пористости в литературе до настоящего времени не рассматривалась, что определяет научную новизну работы.

3 Методология

Общая задача, обсуждаемая в работе, ставится следующим образом: по входным полям давления и водонасыщенности трещин и матричных блоков низкого разрешения (LR) восстановить соответствующие поля высокого разрешения (HR). Ключевая особенность постановки — данные LR являются независимым численным решением на грубой сетке, а не даунсэмплингом эталона HR, поэтому сеть учится восстанавливать информацию, теряемую при реальном огрублении сетки.

В работе проверяются две гипотезы: влияние ёмкости сети и эффект состязательного дообучения. Обучающая выборка (около 10 тысяч пар) формируется моделью пласта с двойной пористостью: для каждого набора параметров, генерируемого методом Latin Hypercube Sampling, рассчитываются согласованные пары LR и HR с четырёхкратным повышением разрешения.

Рассматриваются три архитектуры генератора на общей остаточной архитектуре — лёгкая MSRResNet, глубокая EDSR и компактная RFDN с дистилляцией признаков; дискриминатором служит PatchGAN со спектральной нормализацией.

Обучение проводится в две стадии: сначала оптимизация по попиксельным потерям L1, затем дообучение под комбинированной функцией потерь с пиксельным, перцептивным, физическим и состязательным слагаемыми. Перцептивные потери вычисляются по градиентам Собеля и амплитудным спектрам, а физический регуляризатор обеспечивает гладкость давления и согласованность фронтов насыщенности. Качество оценивается метриками PSNR, MAE, SSIM, ERGAS, SAM и GMAE. Пайплайн реализован на PyTorch Lightning с конфигурированием через Hydra; лучшая модель экспортируется в ONNX и встраивается в десктоп-приложение.

4 Результаты

Сравнивались шесть моделей: три архитектуры на двух стадиях обучения. После регрессионной стадии порог по PSNR (≥ 45) проходят только глубокие EDSR и RFDN, а порог по структурному сходству SSIM ($\geq 0,55$) — ни одна модель: регрессия ожидаемо сглаживает высокочастотные детали.

После состязательного дообучения (GAN) все три модели укладываются в пороги по всем метрикам, причём PSNR и SSIM растут одновременно. Сеть не «жертвует» одной метрикой ради другой. Наилучшие значения даёт связка RFDN + GAN (PSNR 47,8, SSIM 0,63), оставаясь самой компактной: её генератор в формате ONNX занимает около 3 МБ против 5,8 МБ у EDSR.

5 Выводы

Гипотеза о влиянии глубины сети подтвердилась частично: ёмкость влияет на поэлементную точность (PSNR, MAE), но структурное качество (SSIM, SAM, ERGAS) от неё практически не зависит — при обучении только по попиксельным потерям L1 ни одна архитектура не проходит порог по структурным метрикам.

Гипотеза о пользе состязательного дообучения (GAN) подтверждается полностью, причём удаётся избежать классического компромисса между пиксельной точностью и персептуаль-качеством: физически обоснованный регуляризатор удерживает обе группы метрик на высоком уровне. Главный вывод: компактная RFDN не уступает тяжёлой EDSR по пиксельным метрикам и превосходит её по структурному качеству, что делает её оптимальной для инженерного ПО.

Достигнутый уровень структурного качества, по-видимому, ограничен объёмом обучающей выборки, поэтому первоочередное направление дальнейшей работы — расширение датасета и включение более разнообразных режимов фильтрации.

Список использованной литературы

- [1] B. Lim, S. Son, H. Kim, S. Nah и K. M. Lee, «Enhanced deep residual networks for single image super-resolution,» в *Proceedings of the IEEE*

- conference on computer vision and pattern recognition workshops*, 2017, с. 136—144.
- [2] С. Ledig и др., «Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,» в *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, июль 2017.
- [3] В. М. Aslam, Н. Li и В. Yan, «Hybrid Multiscale Simulation Enhanced by Super-Resolution for Multiphase Flow in High-Contrast Heterogeneous Reservoirs,» в *SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference*, сер. Middle East Oil, Gas and Geosciences Show (MEOS GEO), сент. 2025, D021S043R006. DOI: 10.2118/227634-MS url: <https://doi.org/10.2118/227634-MS>